Grupa A

Pętla *while*

Zadanie 1. (0-1)

Zaproponuj dwa sposoby realizacji nieskończonej pętli *while*, która wypisuje napis *Wesołych Świąt!*

sposób 1:

```
while True:
    print('Wesołych Świąt')
```

sposób 2:

```
while 1 > 0:
    print('Wesołych Świąt')
```

Zadanie 2. (0-2)

Ustal jaki będzie efekt wykonania poniższego programu. Poza podaniem wyniku wyświetlanego w konsoli uzasadnij również, dlaczego taki wynik został wypisany.

```
lista = [2, 5, 10, 17, 19, 24, 25, 31, 33]

a = 0

b = len(lista) - 1

wynik = 10

while a <= b:

    s = (a + b) // 2

    if wynik < lista[s]:

        b = s - 1

    elif wynik > lista[s]:

        a = s + 1

    else:

        print('TAK')

        break
```

Grupa A

a	b	s	lista[s]
0	8	4	19
0	3	1	5
2	3	2	10

ponieważ na tym etapie wynik = lista[s] to program wypisze 'TAK' i zakończy się

Zadanie 3. (0-3)

Napisz program, który wylosuje liczbę całkowitą dodatnią z zakresu od 1 do 100 i będzie pytał o nią użytkownika do momentu podania przez niego poprawnej odpowiedzi. Zakładamy, że użytkownik ma nieograniczoną liczbę prób, a program będzie go naprowadzał informując, czy podana liczba jest większa, czy mniejsza od docelowej. Po podaniu przez użytkownika poprawnej odpowiedzi powinien pojawić się komunikat: *Brawo zgadłeś!*

```
from random import randint
wynik = randint(1, 100)
odpowiedz = 0
while odpowiedz != wynik:
    odpowiedz = int(input('Podaj liczbę'))
    if odpowiedz > wynik:
        print('Liczba za duża')
    else:
        print('Liczba za mała')
print('Brawo zgadłeś!')
```

Grupa A

Zadanie 4. (0-2)

Napisz program, który dla podanej przez użytkownika liczby całkowitej dodatniej ustali i wypisze na ekranie liczbę jej parzystych cyfr.

Przykład:

Dla liczby 14135002 program powinien podać odpowiedź 4, ponieważ liczba ta ma dokładnie cztery parzyste cyfry: 4, 0, 0 i 2.

```
liczba = int(input('Podaj liczbę całk. dodatnią'))
l_p_cyfr = 0
while liczba > 0:
    cyfra = liczba % 10
    liczba = liczba // 10
    if cyfra % 2 == 0:
        l_p_cyfr += 1
print(l_p_cyfr)
```

Zadanie 5. (0-2)

Napisz program, który dla dwóch podanych przez użytkownika liczb całkowitych dodatnich ustali ich największy wspólny dzielnik.

Uwaga:

- Można wykorzystać dowolny rodzaj pętli (*for* lub *while*).
- Nie wolno skorzystać z gotowej funkcji *gcd*()

```
a = int(input('Podaj liczbę nr 1'))
b = int(input('Podaj liczbę nr 2'))

mniejsza = a
if b<a:
    mniejsza = b
nwd = 1
for d in range(1, mniejsza+1)
    if a%d==0 and b%d==0:
        nwd = d
print(nwd)
```

Grupa B

Pętla *while*

Zadanie 1. (0-1)

Poniżej zapisano program z wykorzystaniem pętli *for*. Zapisz ten program w taki sposób, aby zamiast z pętli *for* korzystał z pętli *while*.

```
for i in range(1, 11):
    print(f'{i} ^ 2 = {i ** 2}')
```

```
i = 1
while i ≤ 10:
    print(f'{i}^2 = {i**2}')
    i += 1
```

Zadanie 2. (0-2)

Ustal jaki będzie efekt wykonania poniższego programu. Poza podaniem wyniku wyświetlanego w konsoli uzasadnij również, dlaczego taki wynik został wypisany.

```
n = 65
p = 1
q = n
while p < q:
    s = (p + q) // 2
    if s * s * s < n:
        p = s + 1
    else:
        q = s
print(p)
```

Wynik programu to 5. Uzasadnienie znajduje się na następnej stronie.

Grupa B

p	q	s
1	65	33
1	33	17
1	17	9
1	9	5
1	5	3
4	5	4
5	5	—

tutaj program się przerwie, ponieważ warunek p<q nie będzie już spełniony; zatem p=5

Zadanie 3. (0-4)

Napisz program, który będzie symulował logowanie się do systemu bankowego. Użytkownik powinien być proszony (maksymalnie 3 razy) o podanie hasła dostępu. Jeżeli poda poprawne hasło, to na ekranie powinien się pojawić komunikat: *Witamy w systemie!* W przeciwnym razie (jeżeli nie wykorzystano jeszcze wszystkich prób) powinien pojawić się komunikat: *Błędne hasło - spróbuj jeszcze raz!* Ponadto na ekranie powinna się za każdym razem (w momencie prośby o hasło) pojawiać informacja o liczbie pozostałych prób (wliczając w to bieżącą). W przypadku gdy użytkownik nie poda poprawnego hasła (i wykorzysta wszystkie 3 próby) na ekranie powinien się pojawić komunikat: *Nie ma hasła, nie ma dostępu!*

Przykładowe uruchomienia programu:

Przykład 1 (poprawne hasło to: *informatyka*)

```
Podaj hasło. Liczba pozostałych prób: 3

matematyka

Błędne hasło - spróbuj jeszcze raz!

Podaj hasło. Liczba pozostałych prób: 2

fizyka

Błędne hasło - spróbuj jeszcze raz!

Podaj hasło. Liczba pozostałych prób: 1

informatyka

Witamy w systemie!
```

Grupa B

Przykład 2 (poprawne hasło to: *informatyka*)

```
Podaj hasło. Liczba pozostałych prób: 3

matematyka

Błędne hasło - spróbuj jeszcze raz!

Podaj hasło. Liczba pozostałych prób: 2

fizyka

Błędne hasło - spróbuj jeszcze raz!

Podaj hasło. Liczba pozostałych prób: 1

język polski

Nie ma hasła, nie ma dostępu!
```

```
liczba_prob = 3
poprawne_haslo = 'informatyka'
haslo = poprawne_haslo + 'x'
czy_dostep = False

while haslo != poprawne_haslo:
    haslo = input(f'Podaj hasło. Liczba pozostałych prób: {liczba_prob}')
    liczba_prob -= 1
    if haslo != poprawne_haslo:
        print('Błędne hasło - spróbuj jeszcze raz')
    else:
        czy_dostep = True
    if liczba_prob == 0:
        break

if czy_dostep:
    print('Witamy w systemie')
else:
    print('Nie ma hasła, nie ma dostępu')
```

Grupa B

Zadanie 4. (0-2)

Napisz program, który dla podanej przez użytkownika liczby całkowitej dodatniej ustali i wypisze na ekranie sumę jej cyfr podzielnych przez 3.

Przykład:

Dla liczby 133652 program powinien podać odpowiedź 12, ponieważ cyframi liczby 133652 podzielnymi przez 3 są: 3, 3 i 6.

```
liczba = int(input('Podaj liczbę całk. dodatnią'))
suma_cyfr_3 = 0
while liczba >0:
    cyfra = liczba % 10
    liczba = liczba // 10
    if cyfra % 3 == 0:
        suma_cyfr_3 += cyfra
print(suma_cyfr_3)
```

Zadanie 5. (0-1)

Ustal, czy pętla użyta w poniższym programie jest nieskończona. Odpowiedź uzasadnij.

```
i = 0

while i != 5:

    i += 2
```

Odp: TAK, ponieważ i będzie osiągać wartości: 0, 2, 4, 6, 8, ..., czyli zawsze warunek pętli while będzie spełniony.